3.环境测量实验

3.1 环境照明测量实验

[1] 实验简介

照明对人们的生产活动有着极其重要的影响。人们通过视觉对象获得必要的信息才能进行有效的生产活动,而照明则是提供良好视觉条件的手段。照明条件不良,可发生安全事故,导致工作人员疲劳，渐渐积劳成疾，容易间接招致灾害；工作过程中的照度过高、过低、耀眼、照度值急剧变化,会导致产品质量不好及设备损伤等直接灾害。照明的好坏对生产效率、产品质量、安全及劳动卫生都有直接的影响。

如果工作环境照度不均匀，眼睛从一个表面移到另一个表面时要发生适应过程。在适应过程中，不仅使人感到不舒适，而且眼的视觉能力还要降低。如果经常交替适应，整个视力要发生困难。为此，被照空间的照度应均匀或比较均匀，照度均匀的标志是：场内最大，最小照度分别与平均照度之差小于等于平均照度的 1/3。

通过环境照明实验使学生学会对工作场所的照明环境进行测定和分析,并对其进行正确评价。分析存在问题，提出改进措施。同时掌握所用仪器的简单原理及使用方法。

[2] 实验目的

(1) 学习光电照度计的工作原理及其使用方法；

(2) 学习照度测量规范，掌握照明条件的测量方法；

(3) 根据有关规定，评价影响照明条件的因素，并提出改进建议。

[3] 实验设备

光电照度计、卷尺等

(1) 数位式照度计简介

DT-3809 LED 光照强度测试仪是一款带余弦角度修正功能的 LED 光度测试仪，它具有过载提示、低电量提示、斜光、射光修正功能。可测量白色 LED 及所有可见光源的仪器仪表。匹配 PC 连接功能的设计，让环保工作者的科学数据采集变成一键式，大大提高工作效率。

(2) DT-3809 LED 系列数位照度计使用方法

[4] 实验内容与步骤

(1) 求平均照度及等照度曲线

① 点及测高的选择

测点既可任选（100-200 个），也可规定。测高通常以工作台面高度为准。但测点不可选在自身的背影处，也不可选在光源直射处，以免引入测量误差。

对尚未布置好工作面的一般照明房间，可将地面划分成若干个 1 米见方的格子，每个格子的中心位置为测点，所有测点照度读数的算数平均值即为平均照度值；对已布置好的工作场所的一般照明房间，全部工作面(测点)照度值的算数平均值即为平均照度值；对局部的一般照明房间，在工作区和非工作区，按上述方法分别测量照度值，取其平均值即为平均照度值。

② 等照度测量

进行等照度测量时，布点要有一定的密度，否则连点困难。

采取连续测定的方法，照度计的受光器面向上，以 85cm 的高度连续移动，选择其照度相等的点，记下各点坐标，然后在被测地平面图中作等照度曲线。

测量时注意不要在测量者自身的背影中进行，必须避开直射日光。当进行自然光等照度测量时，必须关闭所有的人工光源；当测定自然光附加人工照明时，必须投入人工照明光源；当仅测定人工照明时，又必须严密遮挡自然光的射入。

同时要考虑外部因素的直接影响(测量时的天气、时间等)。如果测定的时间不相同，做出的曲线就不一样。因此作曲线时对外部条件的变化要注意记录，在曲线上注明天气情况和时间。安排也要集中，连续完成。

等照度曲线坐标，既可采用两边直角，也可采用四边直角坐标，刻度均以米为宜。

(2) 求照度均匀度

在被测房间内均匀取点，以 85cm 高度，受光器面向上进行测定，分别求出自然采光、人工照明及自然采光和人工照明结合情况下的各照度值，然后计算房间内照度均匀度。

原始记录可采用表格法，如表 1 所示。

表 1 原始数据

测量点数	1	2	3	4	5	6	7
自然采光							
自然+人工							
人工照明							

照明均匀度公式如下：

$A_u = \frac{E_{MAX} - \overline{E}}{\overline{E}} \le 1/3$ 同时满足 $A_u = \frac{\overline{E} - E_{\min}}{\overline{E}} \le 1/3$

数据整理也可采用表格法，如表 2 所示。其中 $E_{\max}$ 是最高照度值，$E_{\min}$ 是最低照度值，$\overline{E}$ 是平均照度值。

表 2 各种照明环境的照度均匀度

	$E_{\max}$	$E_{\min}$	$\overline{E}$	A_u
自然采光				
自然+人工				
人工照明				

（3）求材料反射率

测定自然采光时的墙面、地面、工作面的反射率。受光器背靠所测面，面向光源所测照度为明照度；在将受光器面向所测面，背向光源慢慢往后移动，至指针暂时不动时所指照度为暗照度。然后求出各点反射率。反射率公式如下：

$$反射率=\frac{明照度}{暗照度}\times 100\%$$

[5] 实验结果

（1）绘制等照度曲线。

(2) 计算照度均匀度。

(3) 计算反射率。

(4) 对所测量的照明场所的照明环境进行评价。

[6] 思考题

(1) 影响室内照明的因素有哪些?

(2) 如何改进所测定环境的照明条件？

3.2 环境噪声测量实验

[1] 实验简介

噪声常指一切对人们工作和生活有妨碍的声音。随着工业、交通的发展，噪声几乎在人类生活的各个领域都日益成为一个非常严重的问题。噪声使人们感到讨厌，精神不易集中，影响工作效率和工作质量，妨碍人们的休息和健康。

[2] 实验目的

通过本实验使学生学会使用测量噪声的仪器，掌握测定机器和工作环境噪声的方法，并能对复合噪声源进行频谱分析。

根据有关规定和标准，评价噪声的性质和对人危害的程度，提出改善建议。

[3] 实验设备

声级计，秒表，卷尺，微风仪，温度计

[4] 实验内容与步骤

噪声的声压级测定，包括：机器噪声的测定，环境噪声的测定。

(1) 测量条件

在测量过程中，要排除干扰。

排除本底噪声：本底噪声是指被测声源停止发生后的环境噪声。背景噪声是指被测的声源停止发声后的周围环境噪声，在现场测量前应测量环境噪声，再在同一位置上测量总噪声源的声级，如果总噪声源的声级与背景噪声相差 10dB 以上，这时背景噪声忽略不计。如果两者相差 3-9dB，应按表 1 对总噪声源进行修正，以求出实际声源的噪声。例如测得本底噪声为 76dB，总噪声为 83 dB，两者差值为 7 dB，查得修正值为-1dB，于是测量结果应为 83-1=82dB。

表 1 排除背景噪声的修正值

总的噪声与背景噪声之差(dB)	3	4~5	6~9	≥10
修正值	－3	－2	－1	0

排除反射声的影响：选测点时，要把传声器放在远离反射物的地方。

还应考虑到风速，温度，湿度，电磁场等对测量结果准确性的影响。

(2) 测点选择

测量工厂环境噪声时，测点高度要距地面 1.2~1.5 米，取数个点进行测量。

[5] 实验结果

一般工厂噪声测量以 A 声级为主，同时把 C 声级作为参考。如为了分析噪声的成分和性质还要进行噪声的频谱测量。

读数方法：对于车间噪声测量一般使用慢挡，环境噪声测量可使用快挡。对于恒定的或随时间变化较小的稳态噪声应以观测时间内电表指针的平均偏转读出，观测时间一般取 2~5 秒钟，对于稳定噪声的偶然变化可不考虑。

现场测定结束后，为了对噪声测量所得数据进行分析和比较，除认真记下噪声源的声级以及各频带的声压级外，还需详细记录所用仪器名称和型号，测试对象的型号和功率等参数，环境噪声及频谱，测点位置，测试环境(包括房间大小，室内吸声情况周围机器大体分布情况)。此外还要记录气象条件如风速、温度、湿度、气压等情况。

[6] 思考题

(1) 通过测定的频谱特性和主观感觉分析所测噪声的特点？

(2) 结合本实验谈谈如何控制噪声对人的影响？

3.3 微气候测量实验

[1] 实验简介

人体的感觉受着气温、温度和风速多种因素的综合影响。在温度高、温度大、风速小三者的散热作用都很弱时，体内热量散失不出去，就会感到闷热不舒服。相反，当气温低、温度小、风速大三者的散热条件都很强时，人体就会散热过多，容易引起感冒或其它疾病。因此创造适宜的气候条件，造成良好的工作环境，对保证工人的身体健康和提高劳动生产率是很必要的。

[2] 实验目的

通过实验使学生掌握对作业现场微气候环境的测定方法，对其进行正确评价，找出不良

条件及影响因素，对其进行改善，并对所用仪器的简单原理及使用方法有所了解。

[3] 实验设备

多功能环境测量计。

[4] 实验内容与步骤

(1) 温度测定

空气温度是影响气候条件的重要因素，气温过高或气温过低对人体都有不良的影响。空气温度可采用普通温度计直读，也可用半导体温度计测定。

测试时，在被测地取多点分别进行测试，每点测 3 次，求其均值。

(2) 相对湿度测定

采用干湿表测相对湿度，干湿表由两支相同的水银温度计。水银温度计中，一支为干球温度计，另一支为湿球温度计(温度计水银球外包棉纱）。测试时将湿球温度计棉纱润湿。

按规定的测定点，分别按 1.5 米高度测各点相对湿度。每点测 3 次，后求均值。

(3) 风速测定

测定室内风速。实验时按规定的测定点，测各点风速。每点测 3 次，求出均值。

[5] 实验结果

(1) 各测定点记录数据的整理。

(2) 用微气候环境评价方法进行评价。

(3) 对于不适宜的气候条件，找出影响因素，提出改进意见。

[6] 思考题

(1) 微气候环境评价方法及适用条件。

(2) 如何改进微气候环境，应注意什么？